Fast campus × upstage

Upstage AI Lab

Machine Learning Project | 2024. 12. 06(금)

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

목차

01. 팀 소개
팀원 소개 / 협업 방식

02. 프로젝트 개요
목표 수립 / 기술 스택 & 아키텍처 설계

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법
데이터셋 및 데이터 처리 / 모델 개발 / 모델 배포 / MLOps 워크 플로우 / 모니터링

04. 회고
결과 / 인사이트 도출 / 향후 계획 / 느낀점

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

01

팀 소개

팀장/팀원 소개
협업 방식

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

4조 걸어서 AI 속으로..

: 모두가 낙오하지 않고,

잘 짜여진 AI 교육과정을 통해 다양한 AI의 세계를 '함께' 탐험하기



팀장

박정준

(AI Engineer): NLP 모델 개발, MLflow 통한 모델 관리 파이프라인 구축



팀원

이다언

(Back-end Engineer): FastAPI 기반 모델 서빙 API 구현



팀원

김동완

(Data Engineer): 웹 크롤링, 데이터 수집·전처리 파이프라인 구현



팀원

김묘정

(Front-end Engineer, QA): Streamlit 기반 UI 구현, 모델 품질 검증



팀원

이현지

탐색 중/컴퓨터공학

www.fastcampus.co.kr

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 협업 방식

: MLOps Project 협업 개선 시도

지난번 경진대회 회고 바탕으로,

- ***좋았던 점은 강화***
  - ***각자 상황, 페이스, 흥미에 맞는 진행 → 따로 또 같이, 자주 싱크***
- ***아쉬웠던 점은 보완***
  - ***기록, 회고를 습관화***
  - ***피로도 줄이기***

협업 마인드셋

- ***Backward: 기록, 회고***
- ***Forward: Timeline 일정 상시 체크***

협업 진행 횟수 및 일정:

- *데일리 미팅 (오전/오후): 진행 상황 공유, Slack 리마인더 사용*
- *주간 회고 (금요일 KPT): Keep, Problem, Try*

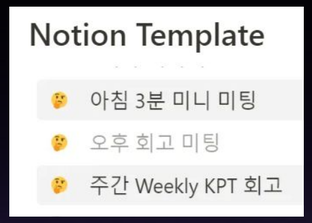
협업 시 문제점 및 해결 방법:

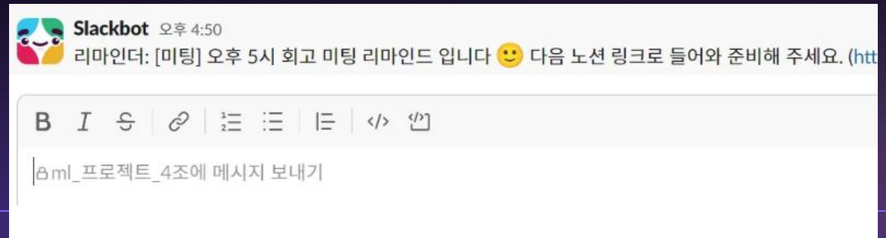
- *문제점: 기록 누락, 일정 불명확성, 정신없음... + 지난 회고 기반*

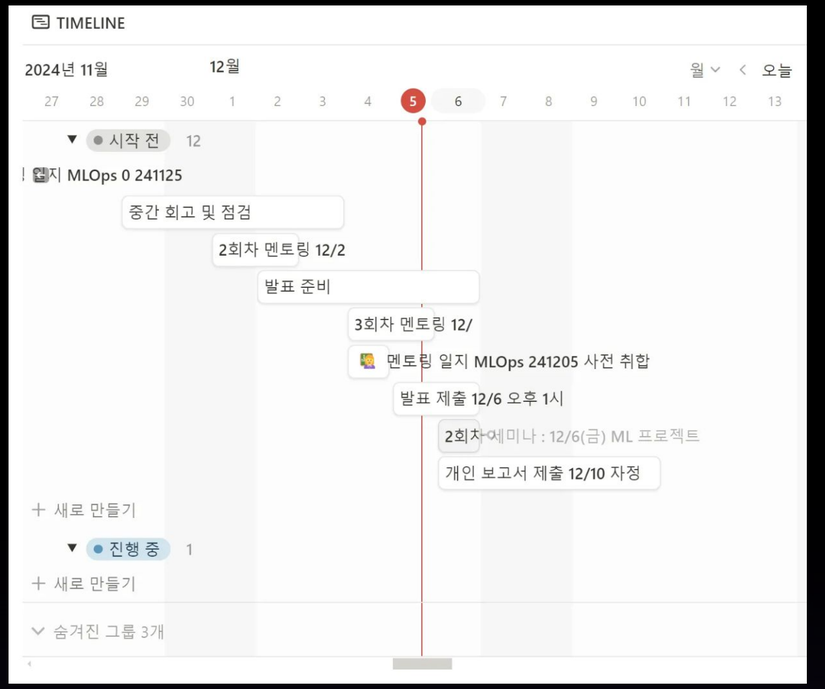
해결을 위한 시도

: Notion 템플릿 자동 생성

: Slack 리마인더







www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Upstage AI Lab

프로젝트 협업 방식

: MLOps Project 협업 시도 결과

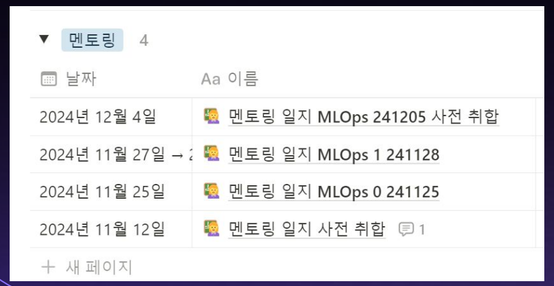
협업 일반

- *피로도 감소*
- *커뮤니케이션 및 업무 효율 향상*
- *진행 상황 및 기록 명확화*

업무 체계

- *초기 개별 진행 및 싱크*
- *마지막주, 현재의 협업 체계 확립*





날짜	Aa 이름
2024년 12월 6일 오전 9:50	아침 3분 미니 미팅
2024년 12월 5일 오전 9:51	오후 회고 미팅
2024년 12월 5일 오전 9:50	아침 3분 미니 미팅 241205 - git branch merge 준비
2024년 12월 4일 오전 9:51	오후 회고 미팅
2024년 12월 4일 오전 9:50	아침 3분 미니 미팅
2024년 12월 3일 오전 9:51	오후 회고 미팅 241203
2024년 12월 3일 오전 9:50	아침 3분 미니 미팅
2024년 12월 2일 오전 9:51	오후 회고 미팅
2024년 12월 2일 오전 9:50	아침 3분 미니 미팅
2024년 11월 29일 오후 4:07	주간 Weekly KPT 회고 241129
2024년 11월 29일 오전 9:50	아침 3분 미니 미팅 241129
2024년 11월 28일 오전 9:51	오후 회고 미팅
2024년 11월 28일 오전 9:50	아침 3분 미니 미팅
2024년 11월 27일 오전 10:13	오후 회고 미팅 241127
2024년 11월 27일 오전 9:58	아침 미니 미팅 241127 크롤링, 데이터 수집 대상 트위터 → 네이
2024년 11월 26일 오후 5:00	오후 회고 미팅 - 벤치마크 사이트 대량 논의 241126
2024년 11월 26일 오전 10:00	아침 미니 미팅 241126
2024년 11월 25일 오후 5:00	오후 회고 미팅 241125 (테스트)
2024년 11월 25일	미팅/회의/RNR 241125

Keep 지속할 것

좋았던 점 기반, 유지하면 좋을 것 → 잘한 부분에는 칭찬과 박수 😊

- 회고 시도
  - 바쁘게 나아가다가도, 이런 기회에 잠시 멈춰 돌아보는 시간
  - 말하기 전에 잠시 적어보는 시간도 좋음
- 역할 분담, 덜 무리하기
- 짧게, 핵심, 우선순위 집중
  - 여전히 쉽지는 않지만, 예전보다는...
- mlflow 하나를 계속 파다보니 어느 정도 구조를 알 것 같기도..
  - 하나 하나씩 튜닝해가며 체득하기

Problem 해결할 것

단순한 지적, 지나치게 감정적인 표현 🤨 보다는
개인/자신이 직접 대안을 찾고 실행할 수 있는 것일수록 더 좋습니다 😊

- **조급**하게 여러 일 동시에 막 하기 금지
  - 큰 코드를 AI 와 함께 만들고 고치다가 큰 낭패... 더 시간 걸리기도
  - Git 도 마찬가지 문제
  - **한 번에 하나씩, 가장 중요한 것만**
    - **: 스스로 질문해보기**
    - 동시에 해야하는 업무 / 프로젝트들이 있다보니... → 쪼개고 분할하기
  - **기록 정리!**
    - 더 느리더라도, 제대로 기록 남기며 하기
- TIL 을 거의 하루도 제대로 못함
- 건강
  - 운동도 거의 못함..
  - 잠도 조금씩 부족해지는 중
  - 식습관도...

Try 시도할 것

빠르게 시도해 보고 그 결과를 판별 가능한
자신의 행동으로 컨트롤 가능한 것

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

02

프로젝트 개요

목표 수립
기술 스택 / 아키텍처 설계

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 목표 수립

: MLOps Project | 목표 및 주요 작업

주제

MLOps 프로젝트 | 데이터 전처리부터 모델 서빙까지의 경험

** 비정제 한국어 데이터 수집 및 감성 분석*

목표

목표

1. 전체 MLOps 파이프라인 체득

: 데이터 수집→전처리→모델 개발→배포→모니터링

2. 비정제 한국어 웹 데이터(예: 영화 리뷰) 실시간/정기 분석 → 감성(긍정/부정) 분류

주요 작업

- Dataset 대상 탐색 및 수집

- NSMC 데이터셋 기반, Transformer 모델 Fine-tuning

- MLflow 기반 Model management

- Web UI 서비스 기획 (FastAPI, Streamlit)

- 기타 Airflow, 등 MLOps 구성 요소 연계 시도

개요

소개 및 배경 설명

** MLOps 프로젝트 주제에 대한 간단한 소개*

기간

2024. 11. 25 ~ 2024. 12.06

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Tech Task

프로젝트 개요

: MLOps Project | 기술 스택 및 아키텍처 설계

- 데이터

: NSMC (네이버 영화 리뷰 데이터셋: 긍정/부정)

: 실시간 수집 (Selenium, Scrapy)

- 모델

: KC-BERT, KC-ELECTRA (Transformer 기반)

- MLOps pipeline 기획

(데이터, 모델 관리 및 서빙, 모니터링)

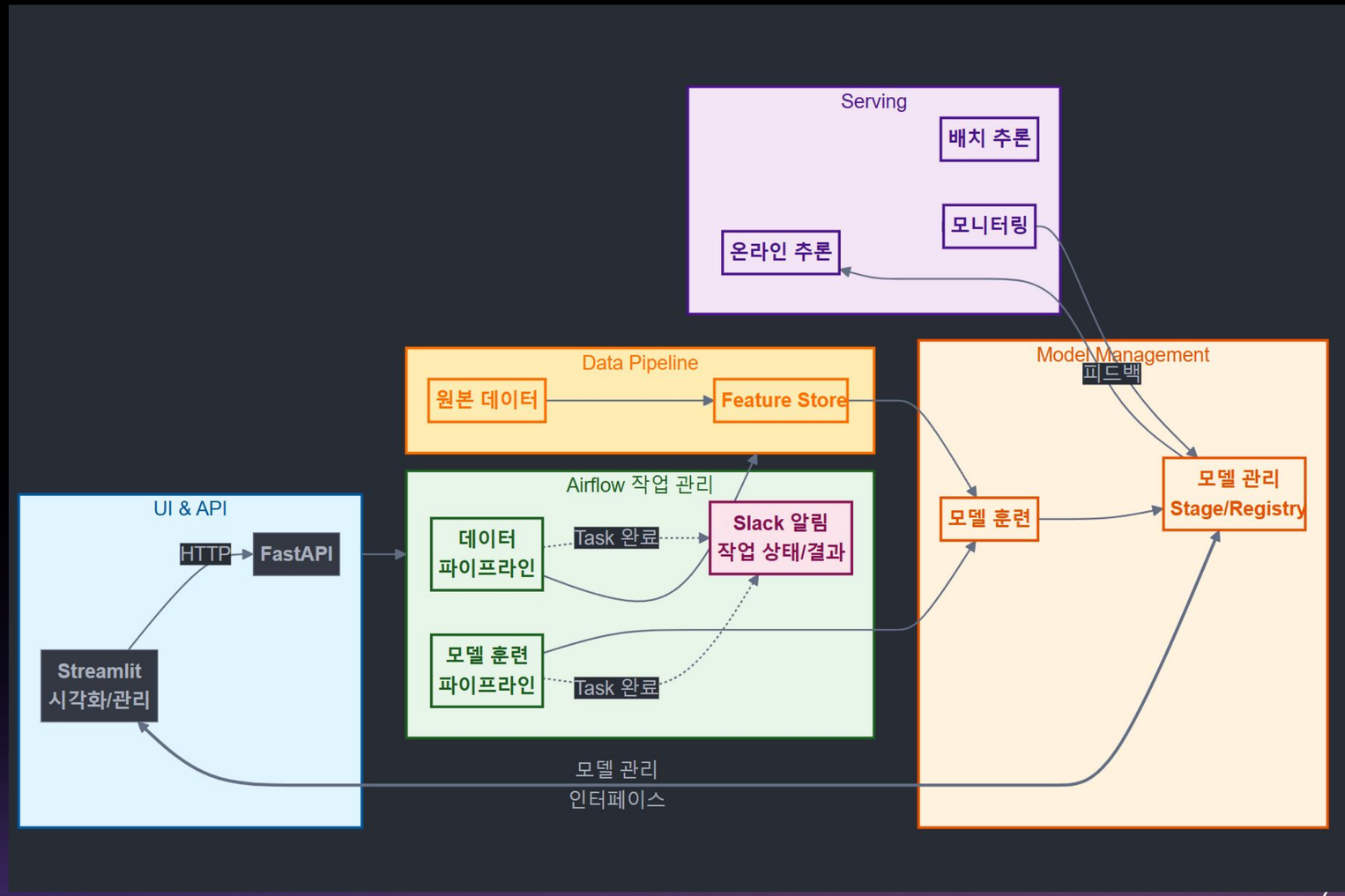
: MLflow(실험추적/모델 레지스트리)

: FastAPI(온라인 서빙)

: Streamlit(UI)

: Airflow(배치 스케줄링)

: Docker(컨테이너)



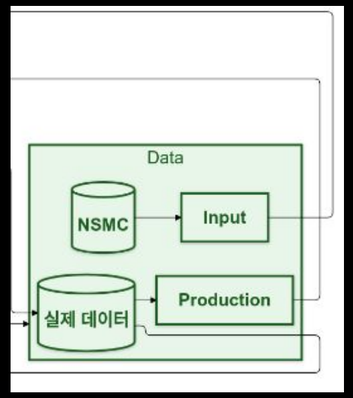
www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

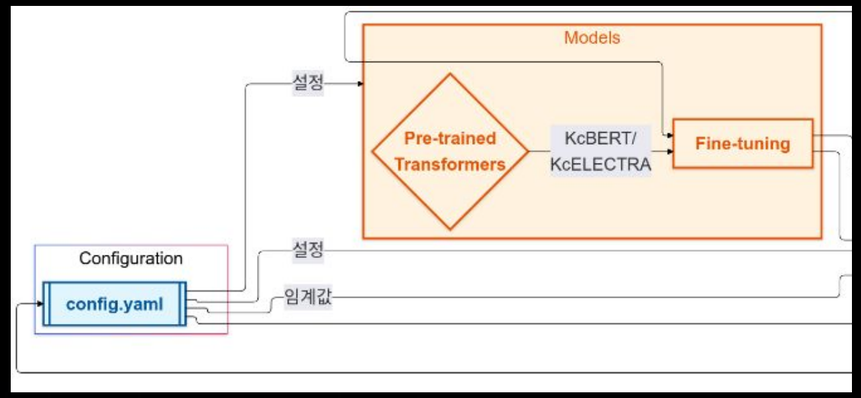
프로젝트 개요

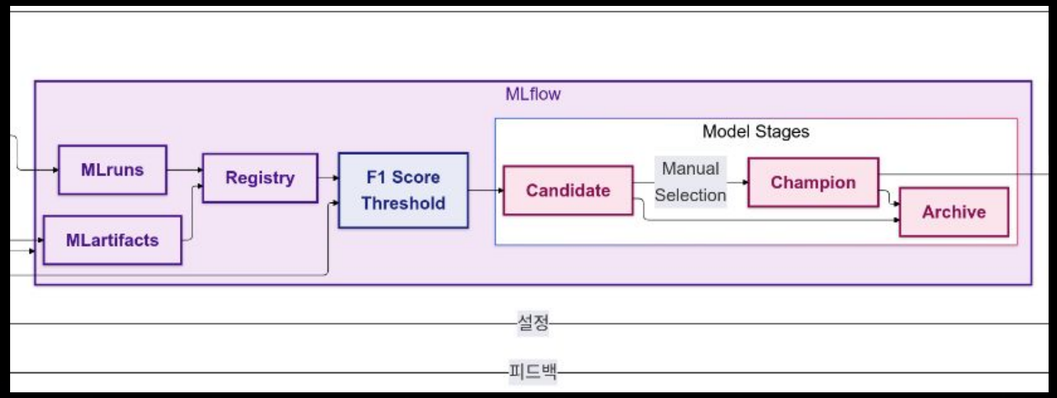
Tech Task

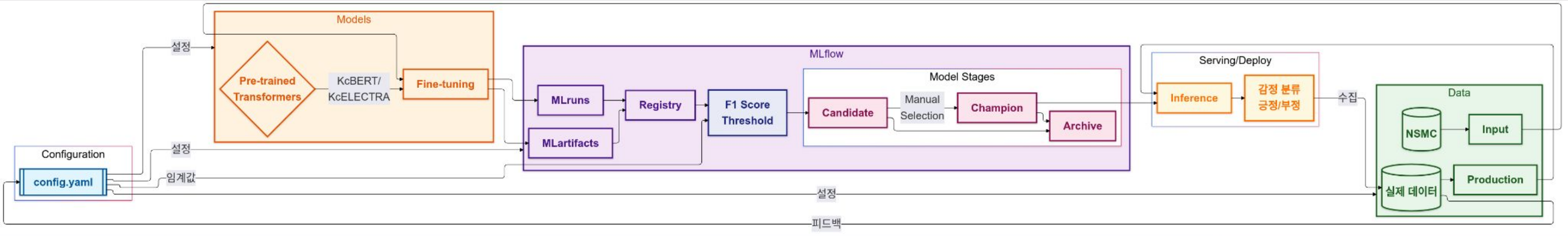
: MLOps Project | 기술 스택 및 아키텍처 설계

* - *MLflow 활용한 MLOps Model 관리 아키텍쳐 세부*









www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Upstage AI Lab

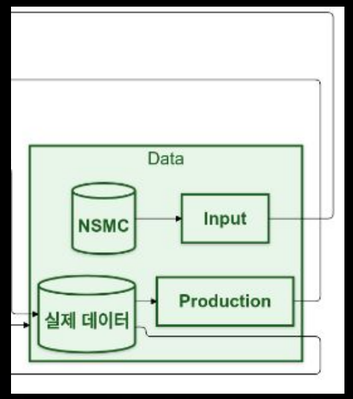
프로젝트 개요

: MLOps Project | 기술 스택 및 아키텍처 설계

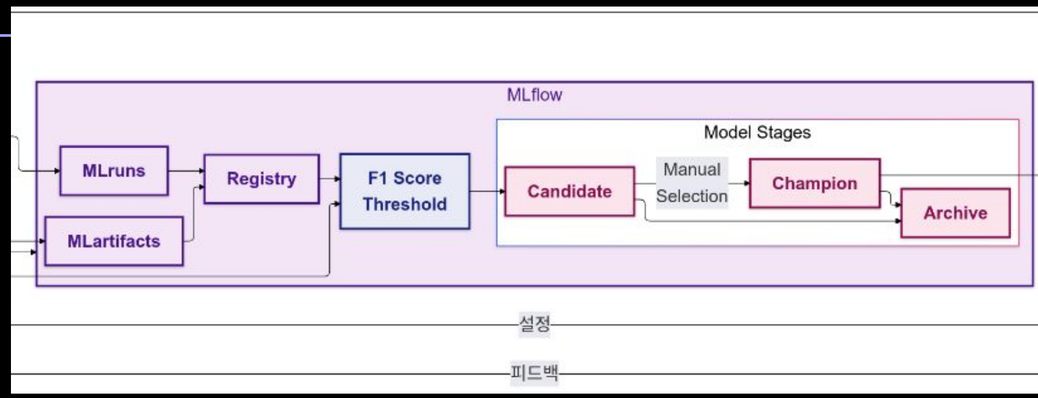
Tech Task

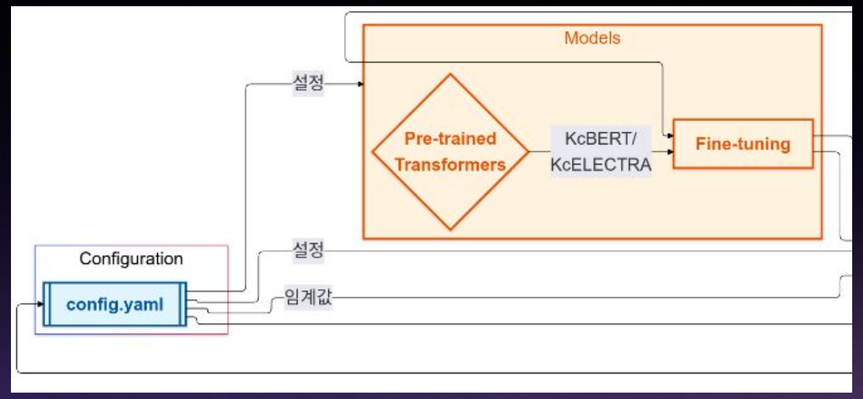
** - MLflow 활용한 MLOps Model 관리 아키텍쳐 세부*

```
project_root/
├── src/
│   ├── config/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── config.py              # Configuration management
│   ├── models/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── base_model.py          # Model architecture definitions
│   │   └── kcbert_model.py        # KcBERT Model architecture definitions
│   ├── utils/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── visualization.py
│   │   └── mlflow_utils.py       # MLflow integration utilities
│   └── data/
│       ├── __init__.py
│       └── base_dataset.py
│       └── nsmc_dataset.py      # nsmc dataset script
├── ──  train.py               # train module script
│   └── inference.py           # inference module script
├── configs/
│   ├── config.yaml           # Configuration files
│   └── model_registry.json   # Model registry files
├── mlruns/                   # mlflow artifacts files folder
├── init-scripts/
│   ├── init.sh               # Docker init file
├── dags/
│   └── dags.py              # dags script for airflow
├── app.py                    # streamlit web gui for model test & management
├── requirements.txt
├── README.md
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
└── .env                      # Environment variables for slack webhook - docker
```




```yaml
dataset:
  nsmc:
    dataset_name: "nsmc"
    sampling_rate: 1.0
    test_size: 0.2
    train_data_path:
"ratings_train.txt"
    val_data_path:
"ratings_test.txt"
    column_mapping:
      text: "document"
      label: "label"
```






```yaml
models:
  KcBERT:
    name: "KcBERT"
    pretrained_model:
"beomi/kcbert-base"
    model_dir: "models"
    training:
      epochs: 20
      num_labels: 2
      batch_size: 32
      lr: 5.0e-6
      max_length: 150
      report_cycle: 100
      optimizer: 'AdamW'
      lr_scheduler: 'exp'
      precision: 16
      num_unfreeze_layers: 3
      accumulate_grad_batches: 2
```

```yaml
  KcELECTRA:
    name: "KcELECTRA"
    pretrained_model:
"beomi/KcELECTRA-base"
    model_dir: "models"
    training:
      epochs: 20
      num_labels: 2
      batch_size: 32
      lr: 2.0e-5
      max_length: 150
      report_cycle: 100
      optimizer: 'AdamW'
      lr_scheduler: 'cosine'
      precision: 16
      num_unfreeze_layers: 3
      accumulate_grad_batches: 2
```

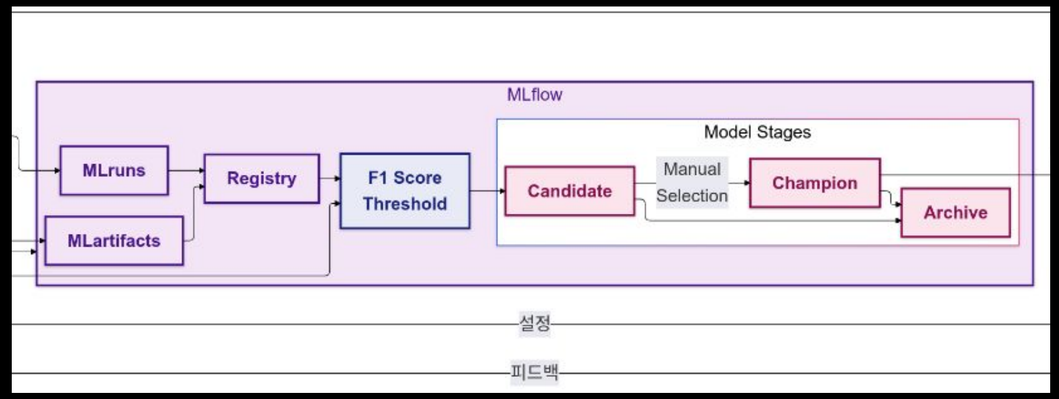

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 개요

: MLOps Project | 기술 스택 및 아키텍처 설계

Tech Task

* - *MLflow 활용한 MLOps Model 관리 아키텍쳐 세부*



Metadata: json 파일로 관리
- *Dataset*
- *Model registry*


```
    "val_data": {
      "path":
"/data/ephemeral/home/upstageailab-
ml-pjt-ml_p4/data/raw/nsmc/ratings_
test.txt",
      "num_rows": 50000,
      "num_cols": 3,
      "columns": [
        "id",
        "document",
        "label"
      ]
    },
    "class_distribution": {
      "train": {
        "0": 75173,
        "1": 74827
      },
      "val": {
        "1": 25173,
        "0": 24827
      }
    }
  },
```

```
  {
    "experiment_name": "ml4_sentiment_analysis",
    "experiment_id": "628496725149031530",
    "run_id": "93571e203d7e49db86172883cddc7096",
    "run_name": "KcBERT_nsmc",
    "metrics": {
      "val_accuracy": 0.87404,
      "val_f1": 0.8750743840996549,
      "val_precision": 0.873895645972822,
      "val_recall": 0.8762563063599889
    },
    "params": {
      "model_name": "KcBERT",
      "dataset_name": "nsmc",
      "pretrained_model": "beomi/kcbert-base",
      "training": {
        "epochs": 20,
        "num_labels": 2,
        "batch_size": 32,
        "lr": 5e-06,
        "max_length": 150,
        "report_cycle": 100,
        "optimizer": "AdamW",
        "lr_scheduler": "exp",
        "precision": 16,
        "num_unfreeze_layers": 3,
        "accumulate_grad_batches": 2,
        "sampling_rate": 1.0
      }
    },
    "stage": "champion",
    "version": 1,
    "timestamp": "2024-12-05 04:43:39"
  },
```


www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Tech Task

프로젝트 개요

: MLOps Project | 기술 스택 및 아키텍처 설계

모듈 별 협업 예시

```
        Args:
            text: 입력 텍스트 또는 텍스트 리스트
            return_probs: 확률값 반환 여부

        Returns:
            Dict 또는 Dict 리스트: 예측 결과
            {
                'text': str,  # 원본 텍스트
                'label': str,  # '긍정' 또는 '부정'
                'confidence': float,  # 예측 확신도
                'probs': {  # 각 레이블별 확률 (return_probs=True인 경우)
                    '긍정': float,
                    '부정': float
                }
                                    }
```

```
from src.inference import SentimentPredictor
predictor = SentimentPredictor() # default: Production (최신 모델)
texts = ["다시 보고 싶은 영화", "별로에요"]
results = predictor.predict(texts)
```


www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

데이터셋 및 데이터 처리 / 모델 개발 / 모델 배포 /
MLOps 워크 플로우 / 모니터링

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 수행 절차 및 방법

: MLOps Project | 데이터셋 및 데이터 처리

STEP 01.

데이터셋

1. ***기본 모델 Fine-tuning 에 사용할 데이터***
   - ***NSMC (네이버 영화리뷰 감성 데이터, 약 20만 문장)***
   - *주요 컬럼*
     : 리뷰 텍스트, 감성 레이블(긍정:1 / 부정:0)
   - *수집 방법*
     : Github repo
     https://github.com/e9t/nsmc

2. ***In-the-wild 실제 웹에서 수집한 한국어 텍스트***
   - *주요 출처*
     : 네이버 블로그
   - *주요 컬럼*
   - *: 텍스트 (제목 등)*
   - *수집 방법*
     : 실시간 또는 배치로 웹 데이터 수집 (Scrapy, Selenium)

-> 전처리: 이모지, HTML 태그 제거, 특수문자 정규화, 공백 정규화

STEP 02.

데이터 특징

- **설명**:
  - **총 데이터 수**: 200,000개 (훈련용 150,000개, 테스트용 50,000개)
  - **레이블**: 긍정(1), 부정(0) 이진 분류
  - **내용**: 사용자 작성 영화 리뷰 텍스트와 해당 감성 레이블
- **특징**:
  - 구어체, 비속어, 오탈자 등 정제되지 않은 표현이 많음
  - 리뷰는 한글과 공백으로만 구성되어 전처리 필요성이 적음
- **사용 목적**:
  - 한국어 감성 분석 모델 학습 및 평가
  - 한국어 자연어 처리 연구 및 애플리케이션 개발
- **라이선스**: 공개 라이선스 (출처 표기 필요)

STEP 03.

데이터 예시

```
id  document    label
6270596 굳 ㅋ 1
9274899 GDNTOPCLASSINTHECLUB    0
8544678 뭐야 이 평점들은.... 나쁘진 않지만 10점 짜리는 더더욱 아니잖아  0
6825595 지루하지는 않은데 완전 막장임... 돈주고 보기에는....    0
6723715 3D만 아니었어도 별 다섯 개 줬을텐데.. 왜 3D로 나와서 제 심기를 불편하게 하죠??   0
7898805 음악이 주가 된, 최고의 음악영화  1
6315043 진정한 쓰레기 0
6097171 마치 미국애니에서 튀어나온듯한 창의력없는 로봇디자인부터가,고개를 젖게한다    0
6242223 이별의 아픔뒤에 찾아오는 새로운 인연의 기쁨 But, 모든 사람이 그렇지는 않네..  1
7462111 괜찮네요오랜만포켓몬스터잼밌어요    1
8425305 한국독립영화의 한계 그렇게 아버지가 된다와 비교됨 0
6900881 청춘은 아름답다 그 아름다움은 이성을 흔들어 놓는다. 찰나의 아름다움을 잘 포착한 섬세하고 아름다운 수채화같은 퀴어영화이다.
1
9629375 눈에 보이는 반전이었지만 영화의 흡인력은 사라지지 않았다.    1
```


www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 수행 절차 및 방법

: MLOps Project | 모델 개발

* 모델 선택 및 이유

사용한 모델

Transformer 기반 모델 (Huggingface)

- ***KC-BERT***

: 일상적 한국어 표현 이해에 우수한 BERT 기반 모델

- ***KC-ELECTRA***

: 경량화된 ELECTRA 방식으로 빠르고 효율적인 추론 가능

모델 선택 이유

-감성 분석, 문서 분류 등 다양한 한국어 NLP 태스크에 적합

- 일상 표현이 많은 데이터셋에서의 성능 최적화

- NSMC dataset 으로fine tuning 한 benchmark -> 성능 안심

모델 훈련 및 성능 지표:

1. 정량 지표: candidate 모델 선정

: F1 score (validation)

2. 정성지표: champion 모델 선정

: 실제 텍스트 입력 후 테스트

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

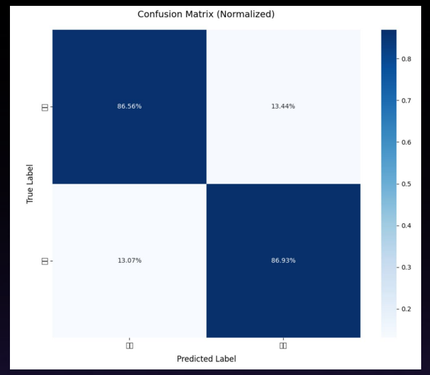
프로젝트 수행 절차 및 방법

: MLOps Project | 모델 개발

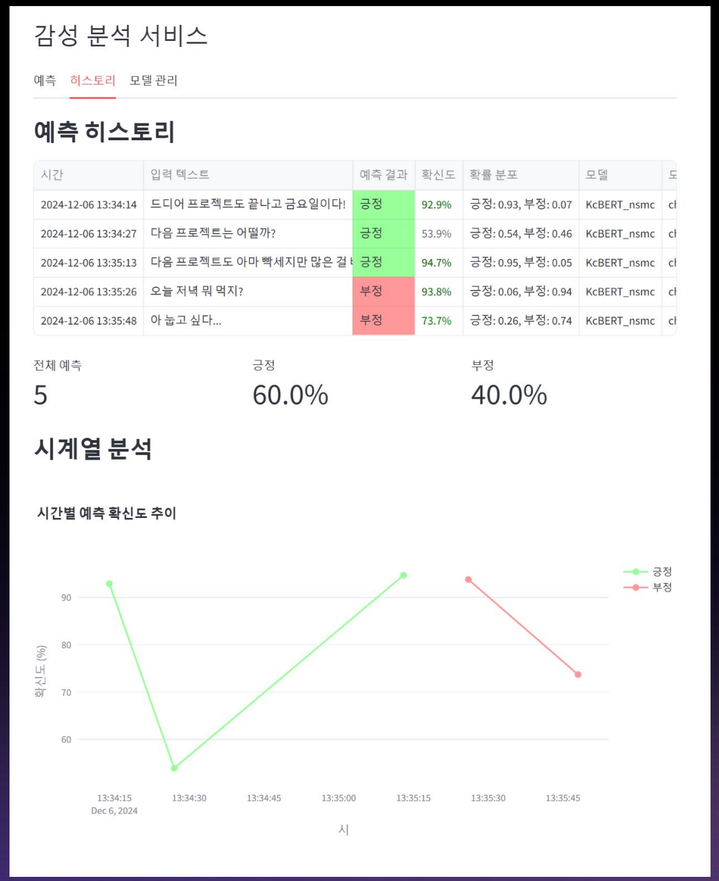
** 모델 훈련 및 성능 > 훈련 과정 및 주요 하이퍼파라미터, 모델 성능 지표 (정확도, F1 점수 등) 공유*

모델 훈련 및 성능

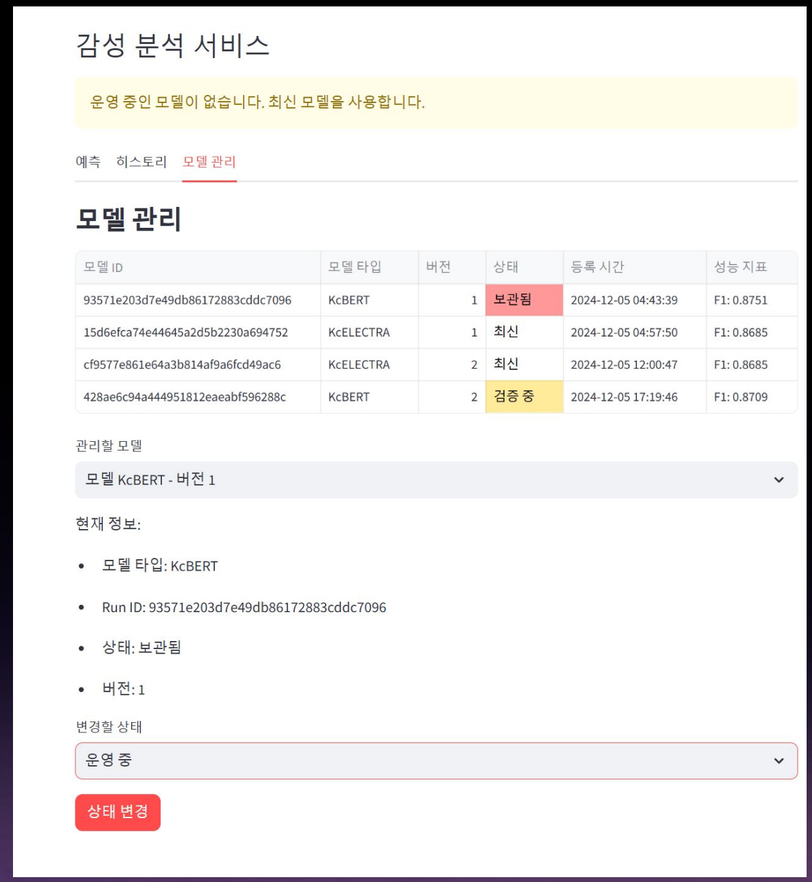
- *정량 지표: candidate 모델 선정*
  : F1 score (validation)
  : Confusion matrix 시각화



- *정성지표: champion 모델 선정*
  : 실제 텍스트 입력 후 테스트



Streamlit 활용한 GUI model 관리



www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

데이터셋

프로젝트 수행 절차 및 방법

: Data 수집: Scrapy와 Selenium을 사용하여 Crawling

* **Scrapy**: Python으로 작성된 오픈 소스 웹 크롤링 프레임워크
  - 설치방법: pip install scrapy

* **Project Directory Structure**

```
CrawlerService
├── CrawlerService  # 프로젝트의 메인 디렉토리
│   ├── __init__.py
│   ├── crawler_service.py
│   ├── items.py  # 크롤링 데이터를 정의하는 클래스
│   ├── pipelines.py  # 크롤링 데이터를 처리하는 파이프라인
│   ├── settings.py  # 프로젝트 전역 설정 파일
│   ├── setup.py
│   └── spiders
│       ├── __init__.py
│       └── naver_blog_spider.py
├── README.md
├── app
│   └── main.py  # FastAPI
├── logs
│   └── naver_blog_crawling.log
├── output
│   ├── naver_blog_crawling.csv
│   └── naver_blog_crawling.json
├── requirements.txt
├── scrapy.cfg  # Scrapy 프로젝트 설정 파일
├── test_crawler.py  # 시험 평가용 script
├── .gitignore
└── venv
```

* **Crawling 대상**: Twitter → Naver Blog
  -. ∵ 한국인이 가장 많이 사용하는 Naver 선택
  -. 1차 시험 평가용으로 네이버 검색으로 검색된 블로그 글을 crawling
  -. **필요하면 Naver Blog뿐만 아니라 Naver News나 Twitter 또는 다른 site의 data crawling용으로 변경 가능**

* **Scrapy Architecture**



- Scheduler: URL crawling 순서 제어
- Downloader: 인터넷에서 웹페이지를 가져와 Spider에 전달
- Response: Downloader가 가져온 웹페이지의 HTML 내용
- Spider: Response를 처리하고 데이터를 추출하며 새로운 crawling 작업 생성
- Item Pipeline: 추출한 데이터를 처리하고 저장하는데 사용

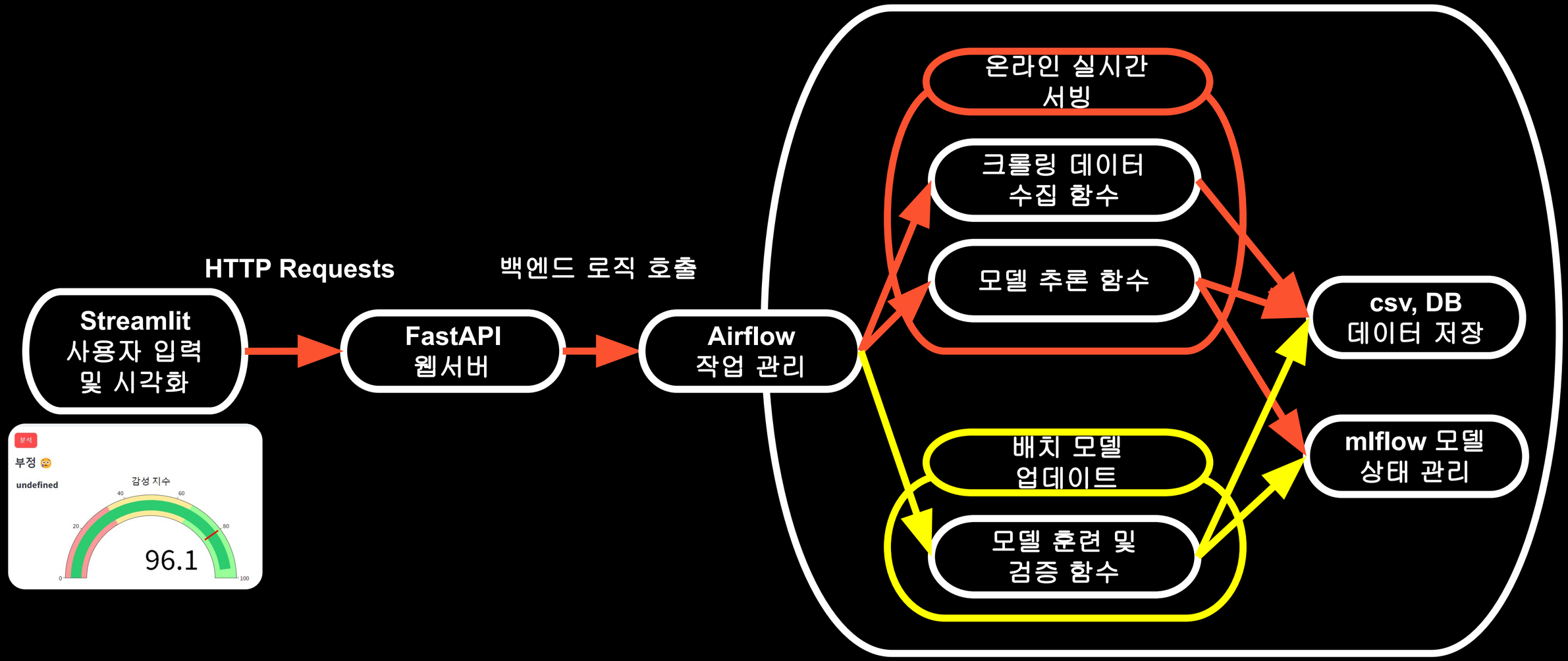
* **Scrapy와 Selenium을 함께 사용**
  -. Scrapy: 속도와 효율성에서 강점을 가짐.
    -. 비동기 요청을 통해 대량의 데이터를 빠르게 crawling할 수 있음.
    -. HTML 기반의 간단한 웹사이트에서는 효율성이 뛰어남.
  -. Selenium: 복잡한 JavaScript 기반 웹사이트를 처리하는데 뛰어난 능력을 제공함.
    -. 복잡하고 동적인 웹페이지를 처리할 수 있음.
    -. 사용자 경험을 시뮬레이션하는 데 적합
  -. Scrapy의 효율성과 Selenium의 유연성 조화

* **FastAPI 적용**:
  -. Crawling 조건(query) 입력
  -. Crawling 데이터 제공

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 수행 절차 및 방법

: MLOps Project | MLOps 워크 플로우



www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

경진대회 회고

이다언

FastAPI

1

- 웹을 통한 시스템 끼리의 소통
- REST API, OPEN API
- OOP, 캡슐화를 통한 소통

X, Naver News, SSO, LLM, 결제모듈, 네이버메일발송 , DynamoDB

향후 클라우드 기반 서버리스 구현 희망

서비스화

2

- ~~네이버 로그인하기, 결제모듈~~ 등의 html 파일을 .py Streamlit 에 연동할 때 어려움
- javascript 라이브러리 통합가능
- ~~데모+간단 서비스용도~~

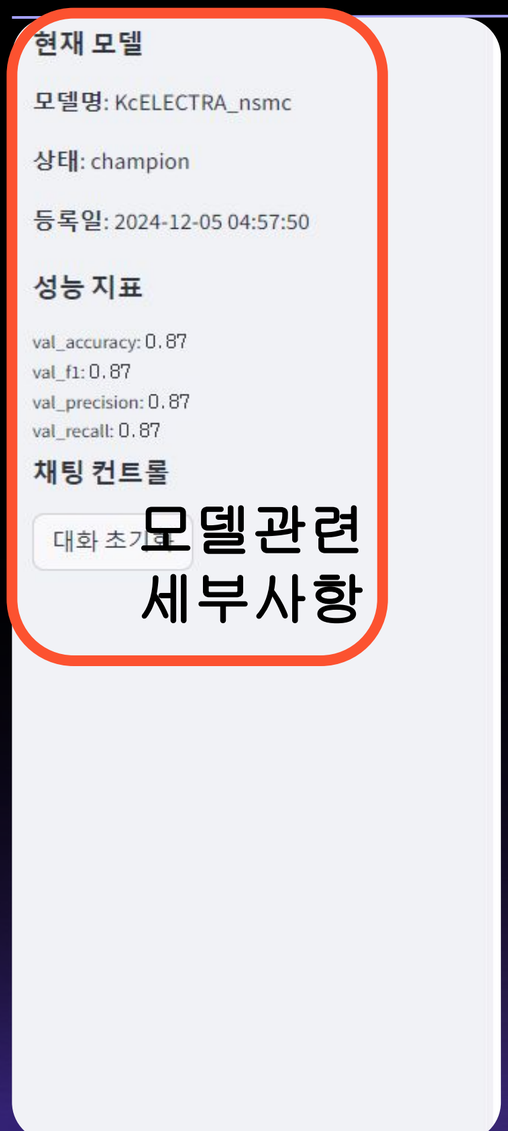
결제모듈은 사업자등록 필요

~~서비스향은 향후 React Next.js~~ 기반 ~~프론트 개발부터 시작할 필요~~

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Streamlit 인터페이스 -시작화면

: MLOps Project | 모니터링





Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Streamlit 인터페이스 - 예측

: MLOps Project | 모니터링





Word Cloud
감성지수

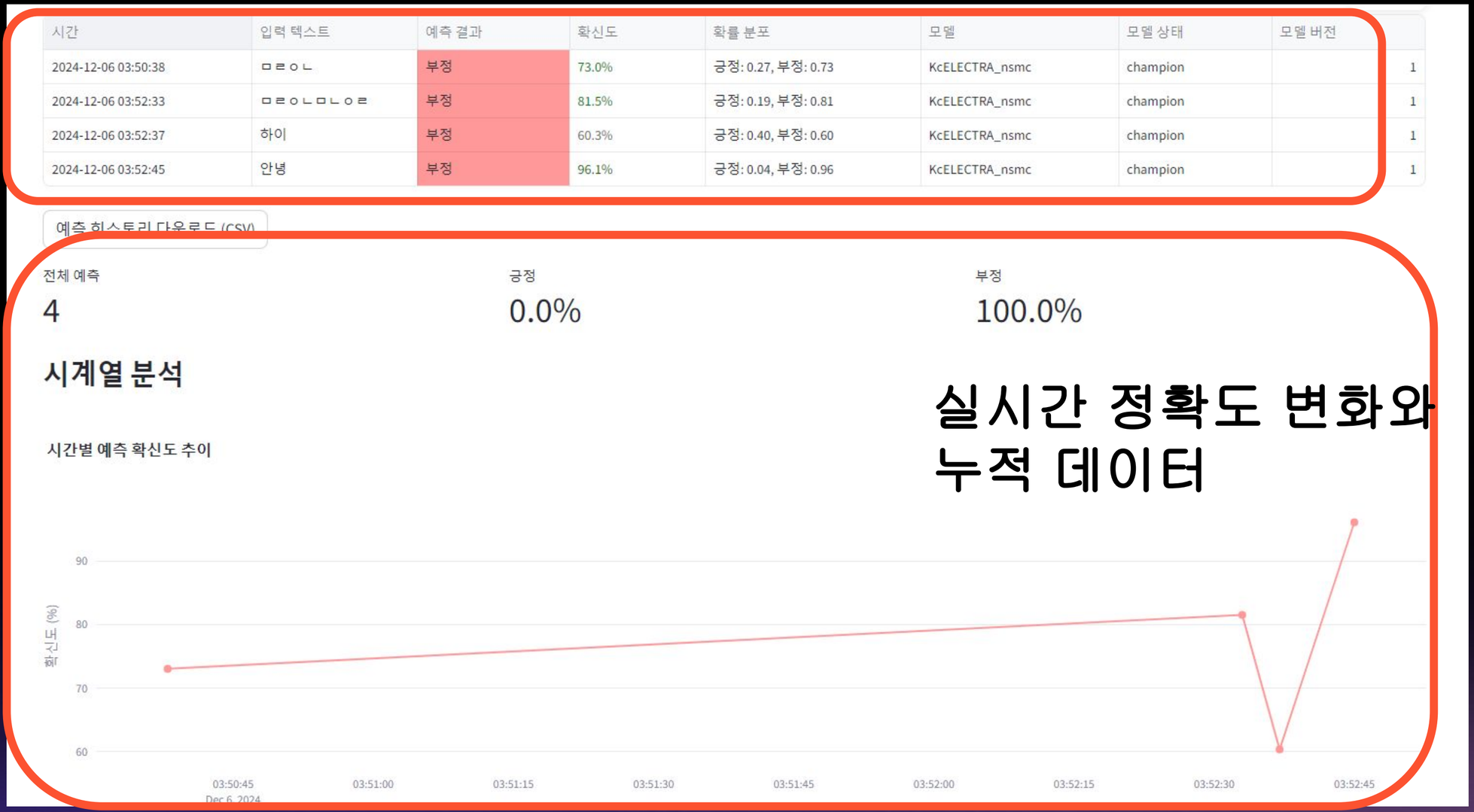


감성에 따른 응원 문구 추천 영상

Copyright © FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Streamlit 인터페이스 - 히스토리

: MLOps Project | 모니터링

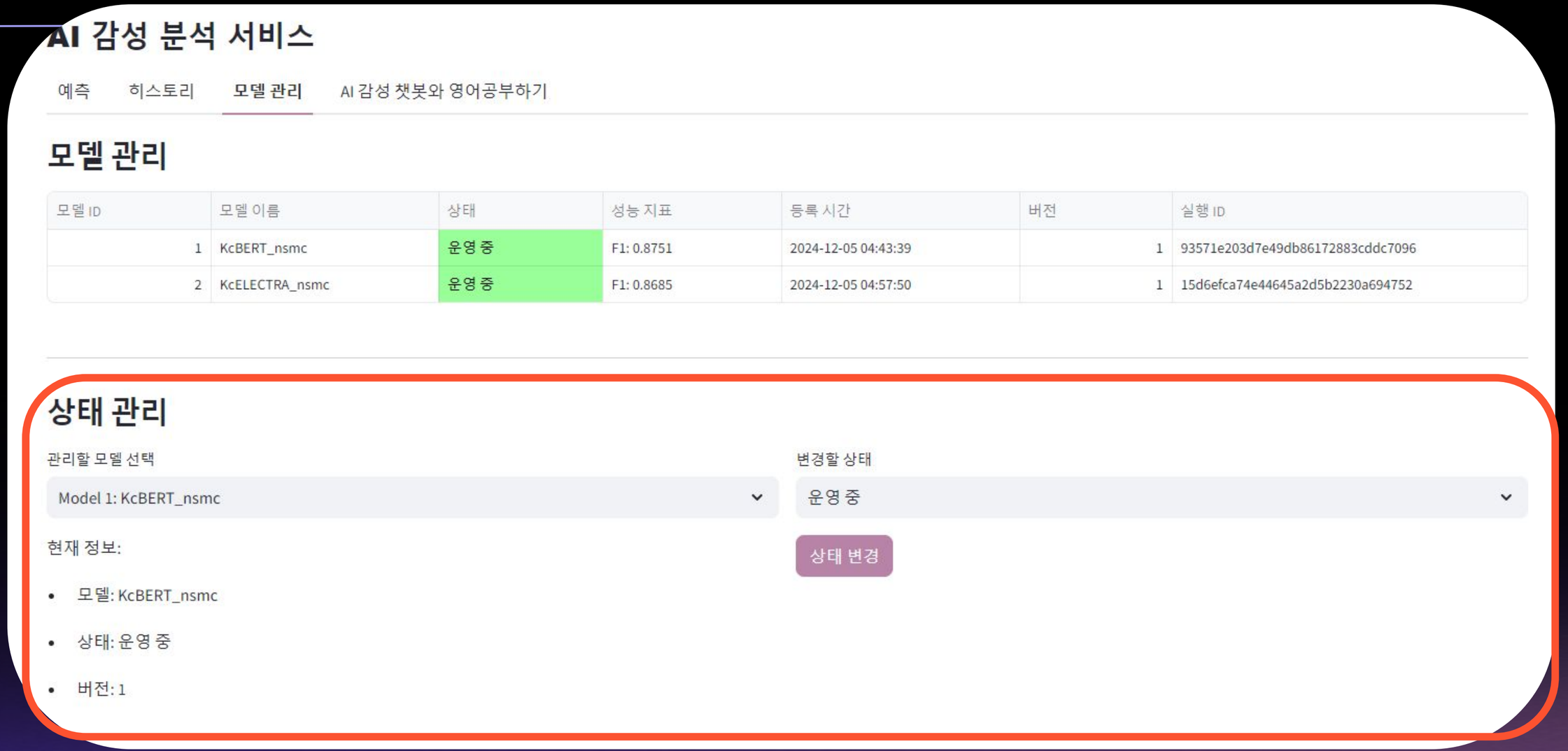


실시간 정확도 변화와 누적 데이터

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Streamlit 인터페이스 - 모델 관리

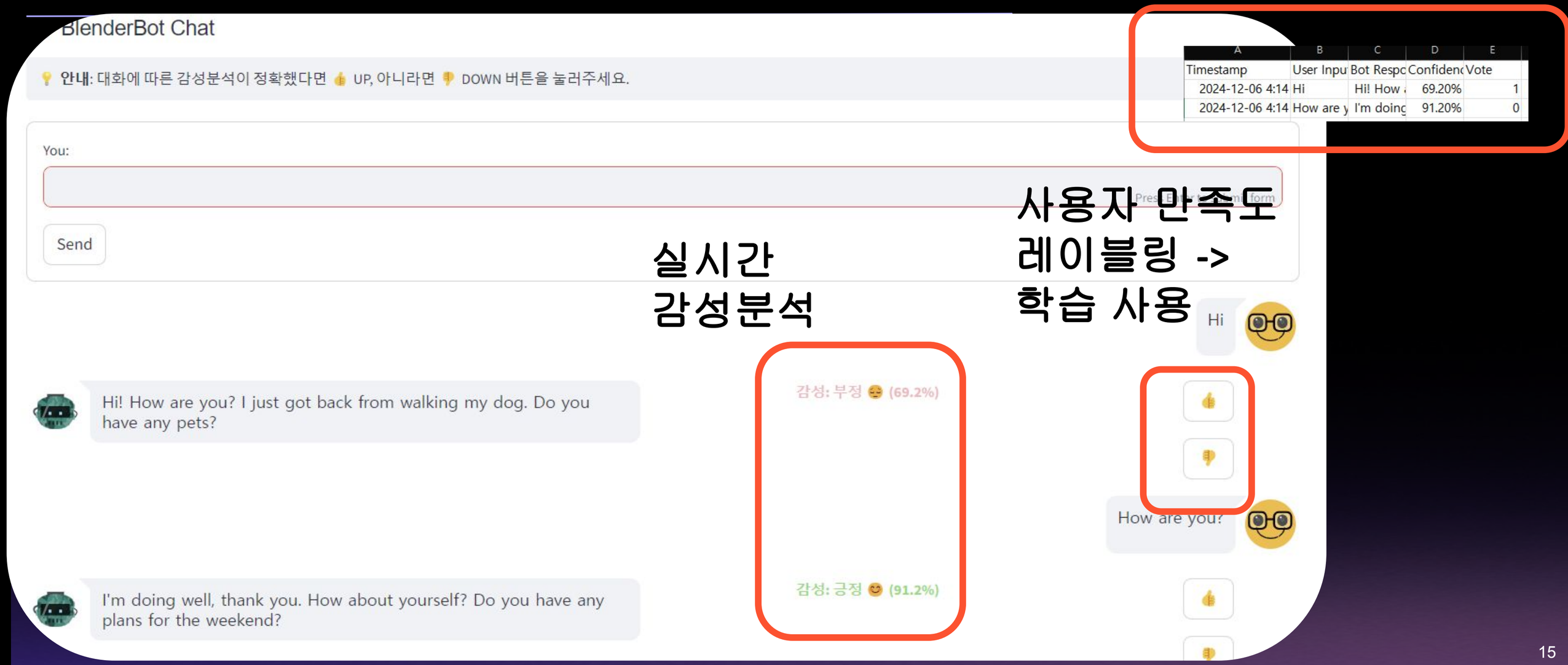
: MLOps Project | 모니터링



www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Streamlit 인터페이스 - 감성 챗봇과 영어공부하기

: MLOps Project | 모니터링



	A	B	C	D	E
	Timestamp	User Inpu	Bot Respc	Confiden	Vote
	2024-12-06 4:14	Hi	Hi! How	69.20%	1
	2024-12-06 4:14	How are y	I'm doinc	91.20%	0

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

04

회고

결과 / 인사이트 도출 / 향후 계획
느낀점

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 회고

: MLOps Project | 결과 및 향후 계획

목표에서 어디까지 도달?

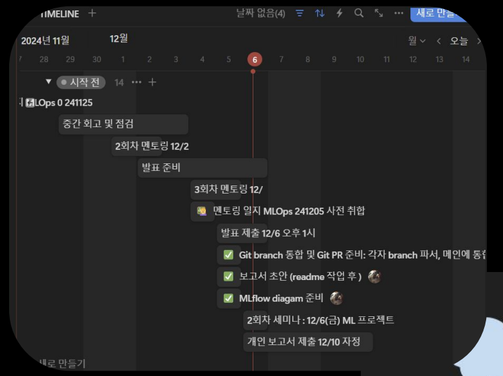
Walk into AI

1회차 모두 같이 AI 둘러보는 여행 완료

2회차 협력하여 여유가 생긴 여행 완료

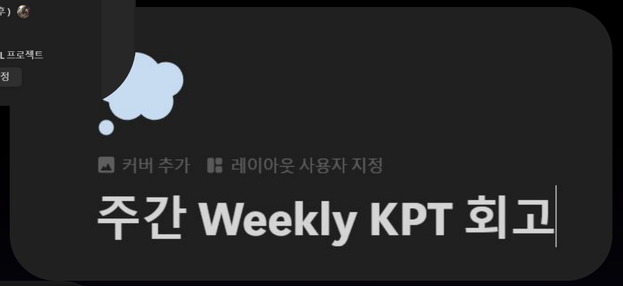
개선된 점

FOLLOW-UP 필요성

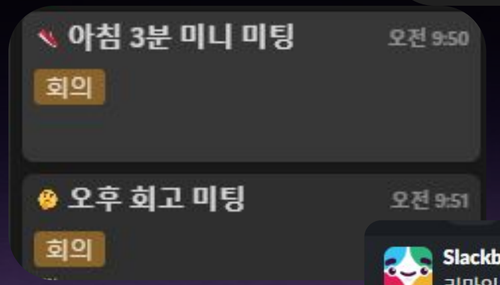


Dashboard

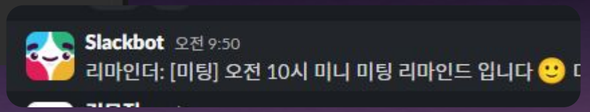
KPT Report



대시보드 구체화 필요성



Slack 비서



www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 회고

: MLOps Project | 결과 및 향후 계획

1
* 최종 결과

1. MLOps 파이프라인 이해 및 구현
2. 서비스 레벨 다양한 기획 시도

2
* 도전 과제 및 해결

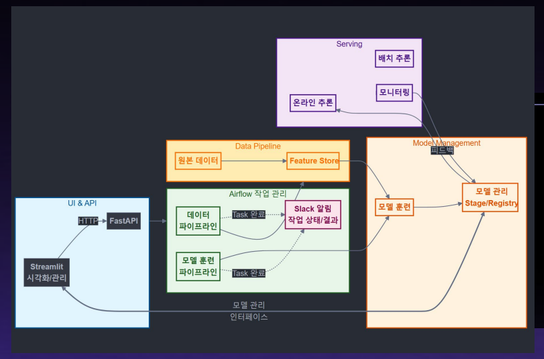
- 용두사미ㅠ 많은 아이템들을 잘 수습하기 어려웠음...
- Docker, Airflow 시도한 내용, 충분히 제대로 담아내지 못함
- 전체 파이프라인을 end-to-end 로 충분히 소화하지 못함 (개별 모듈 구현 및 각 모듈의 연결 시뮬레이션)

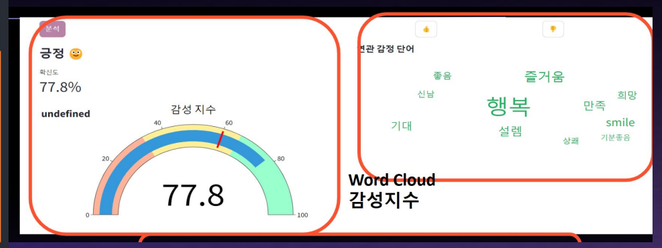
3
* 인사이트 도출

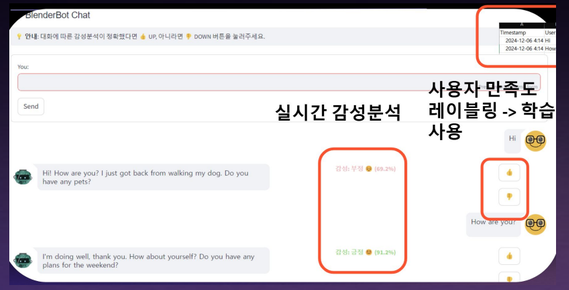
- 분업 및 협업의 창발
- 회고와 루틴의 힘
- 많은 아쉬움들이 있지만, 그럼에도 돌아보면 분명 나아지고 있다

4
* 개선 방향

- 무리하지 말자...
- 우선순위에 더 집중
- **Less is more**







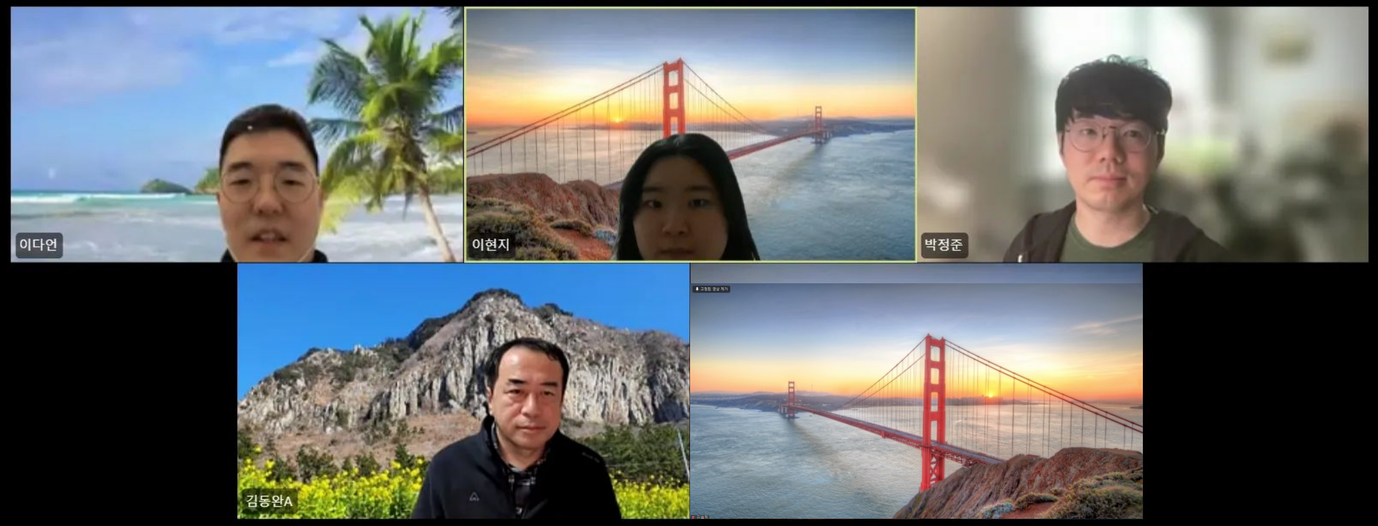
www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

프로젝트 진행 소감

: MLOps Project | 느낀점

느낀점

그룹 사진을 첨부해주세요.



*** 박정준**

무리하지 말고, 본질에 집중하며 Less is more 하겠습니다.
너무 많은 걸 배운 것이 장점이자 단점인 프로젝트 경험이었는데,
다음에는 좀 더 잘 균형을 잡아보겠습니다!

*** 김동완**

간단히 해결될 것 같은 것도 실제로 시도해 보면 계속 에러가 발생하여 바로 완료가 되지 않을 수도 있고, 반대로 배우는데 많은 시간이 소요될 것 같은 새로운 방법도 막상 해 보면 쉽게 구현되는 경험을 하였습니다.
선입견에 의한 진입 장벽 때문에 바로 시도를 하지 못하여 쉽게 해결할 수 있는 문제를 어렵게 가져갈 수도 있는 것 같습니다.

*** 이다언**

학습과 소통과 PM 업무보다 개인 작업 결과물이 중요하다

*** 김묘정**

머신 러닝에서도 프로세스/자동화가 중요한 것을 느꼈고 잘 구축하면 계속 쓸 수 있다는점이 신기했습니다

*** 이현지**

이번 프로젝트 경험을 통해 앞으로의 프로젝트 방향성 및 각오를 말씀해주세요

www.fastcampus.co.kr
Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

Life-Changing Education

감사합니다.

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지